

	ILMU KEPERAWATAN, STIKES DIAN HUSADA MOJOKERTO				Kode Dokumen TR1
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER				
MATA KULIAH (MK)	TEKNIK RADIOGRAFI 1	KODE	401074K	BOBOT (sks)	4 SKS (Teori: 2, Praktik: 2)
Rumpun MK	Mata Kuliah Inti / Pencitraan	SEMESTER	1	Tgl Penyusunan	Agustus 2026
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI	WAKA / Wakil Ketua 1
	(Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID))	(Aprilia Dwi Ardianti, S.Kep, M.KM)		(Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID)	(Prapti Indriyani, Dipl.Rad, S.AB, M.Tr.ID)

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
	Sikap (TRS)	TRS-2 Menunjukkan sikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja, serta proteksi radiasi dalam setiap pelayanan radiologi.
	Pengetahuan (TRP)	TRP-4 Menguasai konsep ilmiah anatomi, fisiologi, patologi, fisika radiasi, radiobiologi, proteksi radiasi, teknologi radiologi pencitraan, serta perkembangan teknologi digital dalam pelayanan radiologi diagnostik.
	Ketrampilan Khusus (TRKS)	TRKS-7 Mampu melaksanakan seluruh prosedur pemeriksaan radiologi diagnostik sesuai standar operasional dengan menghasilkan citra diagnostik yang optimal. TRKS-9 Mampu menerapkan prinsip Patient Safety, proteksi radiasi, komunikasi efektif, dan manajemen risiko dalam pelayanan radiologi sesuai standar profesi.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar fisika sinar-X dan interaksinya dengan materi sebagai landasan pembentukan citra radiografi.
	CPMK-2	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik posisi anatomis dasar untuk pemeriksaan radiografi umum sesuai standar prosedur operasional.
	CPMK-3	Mahasiswa mampu menentukan parameter eksposi yang optimal untuk menghasilkan kualitas citra diagnostik yang prima.
	CPMK-4	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap patuh terhadap prinsip proteksi radiasi (ALARA) dan keselamatan pasien dalam setiap prosedur radiografi.
	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan proses pembentukan dan karakteristik sinar-X dalam tabung sinar-X. Induk: CPMK-1
	Sub-CPMK-2	Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme interaksi sinar-X dengan materi dan prinsip atenuasinya.

		Induk: CPMK-1
	Sub-CPMK-3	Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen utama perangkat radiografi konvensional dan digital. Induk: CPMK-1
	Sub-CPMK-4	Mahasiswa mampu mengidentifikasi anatomi dasar ekstremitas, toraks, dan abdomen yang relevan untuk radiografi. Induk: CPMK-2
	Sub-CPMK-5	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan proyeksi radiografi dasar untuk ekstremitas. Induk: CPMK-2
	Sub-CPMK-6	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan proyeksi radiografi dasar untuk toraks dan abdomen. Induk: CPMK-2
	Sub-CPMK-7	Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas citra radiografi (densitas, kontras, detail, distorsi). Induk: CPMK-3
	Sub-CPMK-8	Mahasiswa mampu menentukan kombinasi kVp, mA, dan waktu eksposi yang tepat untuk pemeriksaan radiografi umum. Induk: CPMK-3
	Sub-CPMK-9	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar proteksi radiasi (waktu, jarak, shielding) dan ALARA. Induk: CPMK-4
	Sub-CPMK-10	Mahasiswa mampu menunjukkan penggunaan alat proteksi diri dan penerapan komunikasi efektif dengan pasien. Induk: CPMK-4

Korelasi CPMK terhadap CPL

CPMK	TRS-2	TRP-4	TRKS-7	TRKS-9
CPMK-1		√		
CPMK-2		√	√	
CPMK-3		√	√	
CPMK-4	√			√

Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK

[illegible]

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Teknik Radiografi 1 ini membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai prinsip dasar dan konsep fundamental dalam produksi citra radiografi, baik konvensional maupun digital. Cakupan materi meliputi fisika dasar pembentukan sinar-X, komponen utama perangkat radiografi, interaksi radiasi dengan materi, serta dasar-dasar pembentukan citra radiografi. Penekanan diberikan pada pemahaman teoretis yang menjadi landasan esensial bagi penguasaan teknik radiografi di lingkungan klinis. Mahasiswa akan mempelajari teknik posisi anatomis dasar untuk berbagai pemeriksaan radiografi umum, penentuan parameter eksposi yang optimal untuk menghasilkan kualitas citra diagnostik yang prima, serta aplikasi prinsip-prinsip proteksi radiasi sesuai standar keselamatan pasien dan operator (ALARA). Mata kuliah ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi awal mahasiswa dalam melaksanakan prosedur radiografi secara efektif, aman, dan etis, sebagai persiapan untuk mata kuliah radiografi lanjutan dan praktik klinis.
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Fisika sinar-X dan proses pembentukan dalam tabung 2. Mekanisme atenuasi dan interaksi sinar-X dengan materi 3. Perangkat radiografi konvensional dan digital 4. Anatomi dasar ekstremitas, toraks, dan abdomen 5. Teknik posisi dan proyeksi ekstremitas 6. Teknik posisi dan proyeksi toraks dan abdomen 7. Densitas, kontras, detail, dan distorsi citra 8. Kombinasi kVp, mA, dan waktu eksposi 9. Proteksi radiasi dan keselamatan pasien 10. Penggunaan APD dan komunikasi efektif 11. Review teknik posisi ekstremitas 12. Review teknik posisi toraks dan abdomen 13. Optimasi parameter eksposi 14. Review proteksi dan keselamatan
Pustaka	<u>Utama:</u> 1. Bushong, S. C. (2021). Radiologic Science for Technologists: Physics, Biology, and Protection (12th ed.). Elsevier. 2. Frank, E. D., Long, B. W., & Smith, B. J. (2020). Merrill's Atlas of Radiographic Positions & Radiologic Procedures (14th ed.). Elsevier. 3. Fauber, T. L. (2020). Radiographic Imaging and Exposure (6th ed.). Elsevier. <u>Pendukung:</u> • Seeram, E., & Brennan, P. C. (2021). Radiation Protection in Medical Radiography (9th ed.). Elsevier. • Carlton, R. R., & Adler, A. M. (2018). Principles of Radiographic Imaging: An Art and a Science (6th ed.). Cengage Learning. • Kementerian Kesehatan RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Radiografer.

Dosen Pengampu	Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID)
Mata Kuliah Syarat	-

RINCIAN RENCANA PEMBELAJARAN (MATRIKS 16 PERTEMUAN)

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Waktu	Fasilitator	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
1	Sub-CPMK-1 Mahasiswa mampu menjelaskan proses pembentukan dan karakteristik sinar-X dalam tabung sinar-X.	Ketepatan menjelaskan proses pembentukan sinar-X	Tes tulis/Kuis	Bentuk: Ceramah dan Diskusi Metode: Collaborative Learning	Zoom Meeting	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Fisika sinar-X dan proses pembentukan dalam tabung	5%
2	Sub-CPMK-2 Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme interaksi sinar-X dengan materi dan prinsip atenuasinya.	Ketepatan menganalisis interaksi foton dengan materi	Tugas mandiri	Bentuk: Ceramah Metode: Contextual Instruction	LMS	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Mekanisme atenuasi dan interaksi sinar-X dengan materi	5%
3	Sub-CPMK-3 Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen utama perangkat radiografi konvensional dan digital.	Ketepatan mengidentifikasi komponen pesawat radiografi	Observasi/Laporan	Bentuk: Demonstrasi Lab Metode: Project Based Learning	Video Conference	Praktik Lab 2x170	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Perangkat radiografi konvensional dan digital	5%
4	Sub-CPMK-4 Mahasiswa mampu mengidentifikasi anatomi dasar ekstremitas, toraks, dan abdomen yang relevan untuk radiografi.	Ketepatan menyebutkan landmark anatomi radiografi	Tes lisan	Bentuk: Ceramah Metode: Small Group Discussion	LMS	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Anatomi dasar ekstremitas, toraks, dan abdomen	4%

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Waktu	Fasilitator	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
5	Sub-CPMK-5 Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan proyeksi radiografi dasar untuk ekstremitas.	Ketepatan memposisikan pasien untuk ekstremitas	Unjuk kerja praktik	Bentuk: Simulasi Metode: Demonstrasi	Video Tutorial	Praktik Lab 2x170	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Teknik posisi dan proyeksi ekstremitas	9%
6	Sub-CPMK-6 Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan proyeksi radiografi dasar untuk toraks dan abdomen.	Ketepatan memposisikan pasien untuk toraks dan abdomen	Unjuk kerja praktik	Bentuk: Simulasi Metode: Demonstrasi	Video Tutorial	Praktik Lab 2x170	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Teknik posisi dan proyeksi toraks dan abdomen	9%
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas citra radiografi (densitas, kontras, detail, distorsi).	Ketepatan menjelaskan faktor kualitas citra	Tes tulis	Bentuk: Ceramah Metode: Discovery Learning	LMS	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Densitas, kontras, detail, dan distorsi citra	4%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER								15%
9	Sub-CPMK-8 Mahasiswa mampu menentukan kombinasi kVp, mA, dan waktu eksposi yang tepat untuk pemeriksaan radiografi umum.	Ketepatan menentukan faktor eksposi	Simulasi/Tugas	Bentuk: Praktik Lab Metode: Project Based Learning	Zoom Meeting	Praktik Lab 2x170	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Kombinasi kVp, mA, dan waktu eksposi	9%

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Waktu	Fasilitator	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
10	Sub-CPMK-9 Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar proteksi radiasi (waktu, jarak, shielding) dan ALARA.	Ketepatan menjelaskan prinsip ALARA	Tugas mandiri	Bentuk: Diskusi Metode: Case Based Learning	LMS	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Proteksi radiasi dan keselamatan pasien	4%
11	Sub-CPMK-10 Mahasiswa mampu menunjukkan penggunaan alat proteksi diri dan penerapan komunikasi efektif dengan pasien.	Ketepatan menggunakan APD dan komunikasi	Observasi/Roleplay	Bentuk: Roleplay Metode: Demonstrasi	Video Tutorial	Praktik Lab 2x170	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Penggunaan APD dan komunikasi efektif	9%
12	Sub-CPMK-5 Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan proyeksi radiografi dasar untuk ekstremitas.	Ketepatan posisi ekstremitas tingkat lanjut	Unjuk kerja	Bentuk: Praktik Lab Metode: Demonstrasi	LMS	Praktik Lab 2x170	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Review teknik posisi ekstremitas	4%
13	Sub-CPMK-6 Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan proyeksi radiografi dasar untuk toraks dan abdomen.	Ketepatan posisi toraks dan abdomen tingkat lanjut	Unjuk kerja	Bentuk: Praktik Lab Metode: Demonstrasi	LMS	Praktik Lab 2x170	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Review teknik posisi toraks dan abdomen	4%

[illegible]

SILABUS SINGKAT

Nama MK	TEKNIK RADIOGRAFI 1		
Kode MK	401074K	Kredit	4 SKS (T:2, P:2)
Semester	1		
DESKRIPSI MATA KULIAH			
Mata kuliah Teknik Radiografi 1 ini membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai prinsip dasar dan konsep fundamental dalam produksi citra radiografi, baik konvensional maupun digital. Cakupan materi meliputi fisika dasar pembentukan sinar-X, komponen utama perangkat radiografi, interaksi radiasi dengan materi, serta dasar-dasar pembentukan citra radiografi. Penekanan diberikan pada pemahaman teoretis yang menjadi landasan esensial bagi penguasaan teknik radiografi di lingkungan klinis. Mahasiswa akan mempelajari teknik posisi anatomis dasar untuk berbagai pemeriksaan radiografi umum, penentuan parameter eksposi yang optimal untuk menghasilkan kualitas citra diagnostik yang prima, serta aplikasi prinsip-prinsip proteksi radiasi sesuai standar keselamatan pasien dan operator (ALARA). Mata kuliah ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi awal mahasiswa dalam melaksanakan prosedur radiografi secara efektif, aman, dan etis, sebagai persiapan untuk mata kuliah radiografi lanjutan dan praktik klinis.			
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)			
1. CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar fisika sinar-X dan interaksinya dengan materi sebagai landasan pembentukan citra radiografi. 2. CPMK-2: Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik posisi anatomis dasar untuk pemeriksaan radiografi umum sesuai standar prosedur operasional. 3. CPMK-3: Mahasiswa mampu menentukan parameter eksposi yang optimal untuk menghasilkan kualitas citra diagnostik yang prima. 4. CPMK-4: Mahasiswa mampu menunjukkan sikap patuh terhadap prinsip proteksi radiasi (ALARA) dan keselamatan pasien dalam setiap prosedur radiografi.			
MATERI PEMBELAJARAN			
1. Fisika sinar-X dan proses pembentukan dalam tabung 2. Mekanisme atenuasi dan interaksi sinar-X dengan materi 3. Perangkat radiografi konvensional dan digital 4. Anatomi dasar ekstremitas, toraks, dan abdomen 5. Teknik posisi dan proyeksi ekstremitas 6. Teknik posisi dan proyeksi toraks dan abdomen 7. Densitas, kontras, detail, dan distorsi citra 8. Kombinasi kVp, mA, dan waktu eksposi 9. Proteksi radiasi dan keselamatan pasien			

10. Penggunaan APD dan komunikasi efektif
11. Review teknik posisi ekstremitas
12. Review teknik posisi toraks dan abdomen
13. Optimasi parameter eksposi
14. Review proteksi dan keselamatan

PUSTAKA

Utama:

1. Bushong, S. C. (2021). Radiologic Science for Technologists: Physics, Biology, and Protection (12th ed.). Elsevier.
2. Frank, E. D., Long, B. W., & Smith, B. J. (2020). Merrill's Atlas of Radiographic Positions & Radiologic Procedures (14th ed.). Elsevier.
3. Fauber, T. L. (2020). Radiographic Imaging and Exposure (6th ed.). Elsevier.

Pendukung:

- Seeram, E., & Brennan, P. C. (2021). Radiation Protection in Medical Radiography (9th ed.). Elsevier.
- Carlton, R. R., & Adler, A. M. (2018). Principles of Radiographic Imaging: An Art and a Science (6th ed.). Cengage Learning.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Radiografer.

PORTOFOLIO PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

Mg	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Indikator	Bentuk Soal	Bobot (%)	Nilai Mhs (0-100)	Σ (Nilai x Bobot)	Ketercapaian CPL
1	TRP-4	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Ketepatan menjelaskan proses pembentukan sinar-X	Tes tulis/Kuis	5%			
2	TRP-4	CPMK-1	Sub-CPMK-2	Ketepatan menganalisis interaksi foton dengan materi	Tugas mandiri	5%			
3	TRP-4	CPMK-1	Sub-CPMK-3	Ketepatan mengidentifikasi komponen pesawat radiografi	Observasi/Laporan	5%			
4	TRKS-7, TRP-4	CPMK-2	Sub-CPMK-4	Ketepatan menyebutkan landmark anatomi radiografi	Tes lisan	4%			
5	TRKS-7, TRP-4	CPMK-2	Sub-CPMK-5	Ketepatan memposisikan pasien untuk ekstremitas	Unjuk kerja praktik	9%			
6	TRKS-7, TRP-4	CPMK-2	Sub-CPMK-6	Ketepatan memposisikan pasien untuk toraks dan abdomen	Unjuk kerja praktik	9%			
7	TRKS-7, TRP-4	CPMK-3	Sub-CPMK-7	Ketepatan menjelaskan faktor kualitas citra	Tes tulis	4%			
8	TRP-4	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Penguasaan materi mingguan 1-7	Ujian Tertulis	15%			
9	TRKS-7, TRP-4	CPMK-3	Sub-CPMK-8	Ketepatan menentukan faktor eksposi	Simulasi/Tugas	9%			
10	TRS-2, TRKS-9	CPMK-4	Sub-CPMK-9	Ketepatan menjelaskan prinsip ALARA	Tugas mandiri	4%			
11	TRS-2, TRKS-9	CPMK-4	Sub-CPMK-10	Ketepatan menggunakan APD dan komunikasi	Observasi/Roleplay	9%			

Mg	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Indikator	Bentuk Soal	Bobot (%)	Nilai Mhs (0-100)	Σ (Nilai x Bobot)	Ketercapaian CPL
12	TRKS-7, TRP-4	CPMK-2	Sub-CPMK-5	Ketepatan posisi ekstremitas tingkat lanjut	Unjuk kerja	4%			
13	TRKS-7, TRP-4	CPMK-2	Sub-CPMK-6	Ketepatan posisi toraks dan abdomen tingkat lanjut	Unjuk kerja	4%			
14	TRKS-7, TRP-4	CPMK-3	Sub-CPMK-8	Ketepatan analisis faktor eksposi pada kasus	Studi Kasus	4%			
15	TRS-2, TRKS-9	CPMK-4	Sub-CPMK-10	Ketepatan penerapan proteksi radiasi menyeluruh	Observasi	0%			
16	TRP-4	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Penguasaan materi akhir MK	Ujian Tertulis	10%			
Total Bobot (%)						100			

RENCANA TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah	TEKNIK RADIOGRAFI 1 (401074K) — 4 SKS (T:2, P:2)		
Kode/Judul Tugas	T1 — Analisis Pembentukan Sinar-X		
Bentuk Tugas	Tes tulis/Kuis	Waktu Pengerjaan	1 minggu
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-1 — Mahasiswa mampu menjelaskan proses pembentukan dan karakteristik sinar-X dalam tabung sinar-X.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Proses fisika dalam tabung sinar-X Batasan: Fokus pada karakteristik sinar-X Manfaat: Memahami dasar pembentukan radiasi		
Metode Pengerjaan	1. Studi pustaka 2. Pengerjaan kuis		
Bentuk Luaran	Lembar jawaban kuis		
Indikator, Kriteria & Bobot	• Ketepatan menjelaskan proses pembentukan sinar-X — Ketepatan konsep (5%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 1		
Pustaka	1. Buku Ajar Radiografi		

RENCANA TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah	TEKNIK RADIOGRAFI 1 (401074K) — 4 SKS (T:2, P:2)		
Kode/Judul Tugas	T2 — Analisis Interaksi Sinar-X dengan Materi		
Bentuk Tugas	Tugas mandiri	Waktu Pengerjaan	1 minggu
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-2 — Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme interaksi sinar-X dengan materi dan prinsip atenuasinya.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Interaksi foton dan atenuasi Batasan: Mekanisme interaksi pada jaringan Manfaat: Memahami atenuasi dalam radiografi		
Metode Pengerjaan	1. Analisis kasus 2. Penyusunan laporan		
Bentuk Luaran	Laporan tertulis		
Indikator, Kriteria & Bobot	• Ketepatan menganalisis interaksi foton dengan materi — Kedalaman analisis (5%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 2		
Pustaka	1. Buku Fisika Radiologi		

RENCANA TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah	TEKNIK RADIOGRAFI 1 (401074K) — 4 SKS (T:2, P:2)		
Kode/Judul Tugas	T3 — Identifikasi Komponen Pesawat Radiografi		
Bentuk Tugas	Observasi/Laporan	Waktu Pengerjaan	1 minggu
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-3 — Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen utama perangkat radiografi konvensional dan digital.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Perangkat radiografi Batasan: Konvensional dan digital Manfaat: Pengenalan alat kerja		
Metode Pengerjaan	1. Observasi lapangan 2. Penyusunan laporan		
Bentuk Luaran	Laporan observasi		
Indikator, Kriteria & Bobot	• Ketepatan mengidentifikasi komponen pesawat radiografi — Kelengkapan komponen (5%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 3		
Pustaka	1. Manual Pesawat Radiografi		

RENCANA TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah	TEKNIK RADIOGRAFI 1 (401074K) — 4 SKS (T:2, P:2)		
Kode/Judul Tugas	T5 — Praktik Posisi Ekstremitas		
Bentuk Tugas	Unjuk kerja praktik	Waktu Pengerjaan	1 minggu
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-5 — Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan proyeksi radiografi dasar untuk ekstremitas.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Teknik posisi ekstremitas Batasan: SOP posisi standar Manfaat: Mahir posisi klinis		
Metode Pengerjaan	1. Praktik laboratorium 2. Demonstrasi		
Bentuk Luaran	Laporan unjuk kerja		
Indikator, Kriteria & Bobot	• Ketepatan memposisikan pasien untuk ekstremitas — Kesesuaian SOP (10%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 5		
Pustaka	1. Buku Teknik Radiografi		

RENCANA TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah	TEKNIK RADIOGRAFI 1 (401074K) — 4 SKS (T:2, P:2)		
Kode/Judul Tugas	T6 — Praktik Posisi Toraks dan Abdomen		
Bentuk Tugas	Unjuk kerja praktik	Waktu Pengerjaan	1 minggu
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-6 — Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan proyeksi radiografi dasar untuk toraks dan abdomen.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Posisi toraks dan abdomen Batasan: SOP posisi standar Manfaat: Mahir posisi klinis		
Metode Pengerjaan	1. Praktik laboratorium 2. Demonstrasi		
Bentuk Luaran	Laporan unjuk kerja		
Indikator, Kriteria & Bobot	• Ketepatan memposisikan pasien untuk toraks dan abdomen — Kesesuaian SOP (10%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 6		
Pustaka	1. Buku Teknik Radiografi		

RENCANA TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah	TEKNIK RADIOGRAFI 1 (401074K) — 4 SKS (T:2, P:2)		
Kode/Judul Tugas	T8 — Simulasi Faktor Eksposi		
Bentuk Tugas	Simulasi/Tugas	Waktu Pengerjaan	1 minggu
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-8 — Mahasiswa mampu menentukan kombinasi kVp, mA, dan waktu eksposi yang tepat untuk pemeriksaan radiografi umum.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Parameter eksposi Batasan: Kombinasi kVp, mA, waktu Manfaat: Optimasi kualitas citra		
Metode Pengerjaan	1. Simulasi perhitungan 2. Diskusi kelompok		
Bentuk Luaran	Hasil simulasi		
Indikator, Kriteria & Bobot	• Ketepatan menentukan faktor eksposi — Akurasi perhitungan (10%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 9		
Pustaka	1. Buku Radiografi Klinis		

RENCANA TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah	TEKNIK RADIOGRAFI 1 (401074K) — 4 SKS (T:2, P:2)		
Kode/Judul Tugas	T9 — Analisis Proteksi Radiasi		
Bentuk Tugas	Tugas mandiri	Waktu Pengerjaan	1 minggu
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-9 — Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar proteksi radiasi (waktu, jarak, shielding) dan ALARA.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Prinsip ALARA Batasan: Waktu, jarak, shielding Manfaat: Keselamatan radiasi		
Metode Pengerjaan	1. Studi literatur 2. Penulisan esai		
Bentuk Luaran	Esai proteksi		
Indikator, Kriteria & Bobot	• Ketepatan menjelaskan prinsip ALARA — Pemahaman konsep (5%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 10		
Pustaka	1. Peraturan Proteksi Radiasi		

RENCANA TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah	TEKNIK RADIOGRAFI 1 (401074K) — 4 SKS (T:2, P:2)		
Kode/Judul Tugas	T10 — Praktik Proteksi dan Komunikasi		
Bentuk Tugas	Observasi/Roleplay	Waktu Pengerjaan	1 minggu
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-10 — Mahasiswa mampu menunjukkan penggunaan alat proteksi diri dan penerapan komunikasi efektif dengan pasien.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: APD dan komunikasi efektif Batasan: Interaksi pasien Manfaat: Profesionalisme radiografer		
Metode Pengerjaan	1. Roleplay 2. Observasi perilaku		
Bentuk Luaran	Laporan evaluasi		
Indikator, Kriteria & Bobot	• Ketepatan menggunakan APD dan komunikasi — Kesesuaian perilaku (10%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 11		
Pustaka	1. Panduan Komunikasi Pasien		

RENCANA TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah	TEKNIK RADIOGRAFI 1 (401074K) — 4 SKS (T:2, P:2)		
Kode/Judul Tugas	T13 — Studi Kasus Optimasi Eksposi		
Bentuk Tugas	Studi Kasus	Waktu Pengerjaan	1 minggu
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-8 — Mahasiswa mampu menentukan kombinasi kVp, mA, dan waktu eksposi yang tepat untuk pemeriksaan radiografi umum.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Optimasi parameter eksposi Batasan: Kasus radiografi klinis Manfaat: Penyelesaian masalah klinis		
Metode Pengerjaan	1. Analisis kasus 2. Presentasi		
Bentuk Luaran	Makalah studi kasus		
Indikator, Kriteria & Bobot	• Ketepatan analisis faktor eksposi pada kasus — Kreativitas solusi (10%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 14		
Pustaka	1. Jurnal Radiografi		

RUBRIK PENILAIAN CPMK-1

CPMK-1	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar fisika sinar-X dan interaksinya dengan materi sebagai landasan pembentukan citra radiografi.	Mampu menjelaskan seluruh prinsip fisika dan interaksi secara komprehensif dan akurat.	Mampu menjelaskan sebagian besar prinsip fisika dan interaksi dengan benar.	Mampu menjelaskan prinsip fisika secara umum namun kurang mendalam pada mekanisme interaksi.	Tidak mampu menjelaskan prinsip fisika sinar-X dengan benar.

RUBRIK PENILAIAN CPMK-2

CPMK-2	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik posisi anatomis dasar untuk pemeriksaan radiografi umum sesuai standar prosedur operasional.	Demonstrasi posisi sangat akurat sesuai standar prosedur operasional.	Demonstrasi posisi sesuai standar dengan sedikit koreksi minor.	Demonstrasi posisi dapat dilakukan namun memerlukan arahan signifikan.	Tidak mampu mendemonstrasikan posisi sesuai standar prosedur operasional.

RUBRIK PENILAIAN CPMK-3

CPMK-3	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu menentukan parameter eksposi yang optimal untuk menghasilkan kualitas citra diagnostik yang prima.	Sangat tepat menentukan kombinasi parameter untuk kualitas citra prima.	Tepat menentukan parameter dengan hasil citra yang diagnostik.	Cukup tepat menentukan parameter namun kualitas citra kurang optimal.	Tidak mampu menentukan parameter eksposi dengan benar.

RUBRIK PENILAIAN CPMK-4

CPMK-4	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu menunjukkan sikap patuh terhadap prinsip proteksi radiasi (ALARA) dan keselamatan pasien dalam setiap prosedur radiografi.	Sangat patuh dan konsisten menerapkan prinsip ALARA dan keselamatan pasien.	Patuh menerapkan prinsip ALARA dan keselamatan pasien secara konsisten.	Kurang konsisten dalam menerapkan prinsip ALARA dan keselamatan pasien.	Mengabaikan prinsip ALARA dan keselamatan pasien dalam prosedur.

PENGERTIAN 4 SKS DALAM PEMBELAJARAN

Kegiatan	Alokasi Waktu (Menit/Mg)
Kuliah/Tutorial/Responsi (2 sks)	
Tatap Muka (2 x 50')	100
Penugasan Terstruktur (2 x 60')	120
Belajar Mandiri (2 x 60')	120
Praktikum (2 sks)	
Praktik Laboratorium (2 x 170')	340
Tugas Mandiri/Laporan (2 x 60')	120
Total Beban Pembelajaran	800

LEGENDA METODE PEMBELAJARAN

SGD	Small Group Discussion	RPS	Role-Play & Simulation
DL	Discovery Learning	SDL	Self-Directed Learning
CoL	Cooperative Learning	CbL	Collaborative Learning
CtL	Contextual Learning	CBL	Case Based Learning
PJBL	Project Based Learning	PBL	Problem Based Learning

Mojokerto, Agustus 2026
Dosen Pengampu/Penanggungjawab MK

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Menyetujui,
WAKA / Wakil Ketua 1

(Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad., STr.Kes., MTr.
Kes (ID).)
NIDN/NUPTK: 0709088902

(Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID)
NIDN/NUPTK: 5845776677130172

(Prapti Indriyani, Dipl.Rad, S.AB, M.Tr.ID)
NIDN/NUPTK: 6438753654230112

